中国大学生数学竞赛（CMC）

全国大学生数学竞赛

初赛近十年试题汇编

2016—2025

第八届 — 第十七届

数学类 • 数学 A/B 类 • 非数学类 • 非数学 A/B 类

编 者 的 话

本汇编收录 **2016—2025 年（第八至十七届）全国大学生数学竞赛初赛**的试题，按年份与参赛类别编排，共三十套试卷。

全国大学生数学竞赛（Chinese Mathematics Competitions，简称 CMC）由中国数学会主办，初赛由各省（市、区）数学会或军队院校数学教学联席会负责组织，使用全国统一试题，在同一时间内进行考试。竞赛按数学专业类与非数学专业类分别命题；历年类别设置略有调整：第八至十届分为数学类、非数学类，第十一至十四届分为数学 A 类、数学 B 类、非数学类，第十五届起分为数学 A 类、数学 B 类、非数学 A 类、非数学 B 类。各套试卷满分均为 100 分，考试时间均为 150 分钟。

为便于查阅与训练，本文档只收录试题，不附参考答案与评分标准。试题文字与公式均依据中国数学会公布的初赛试卷整理；个别符号与排版按 LaTeX 规范作了技术性处理，不影响题意。

由于整理者水平有限，疏漏之处在所难免，恳请读者批评指正。试题版权归中国数学会所有，本文档仅供学习交流使用。

整理者

2026 年 11 月

目录

编者的话 **i**

第一章 2016 年 · 第八届 **1**
1.1 数学类 1
1.2 非数学类 2

第二章 2017 年 · 第九届 **3**
2.1 数学类 3
2.2 非数学类 4

第三章 2018 年 · 第十届 **5**
3.1 数学类 5
3.2 非数学类 6

第四章 2019 年 · 第十一届 **8**
4.1 数学 A 类 8
4.2 数学 B 类 9
4.3 非数学类 10

第五章 2020 年 · 第十二届 **11**
5.1 数学 A 类 11
5.2 数学 B 类 12
5.3 非数学类 13

第六章 2021 年 · 第十三届 **15**
6.1 数学 A 类 15
6.2 数学 B 类 16
6.3 非数学类 17

第七章 2022 年 · 第十四届 **18**
7.1 数学 A 类 18
7.2 数学 B 类 19
7.3 非数学类 19

第八章 2023 年 · 第十五届 **21**
8.1 数学 A 类 21

8.2 数学 B 类 22
8.3 非数学 A 类 23
8.4 非数学 B 类 24

第九章 2024 年 · 第十六届 25
9.1 数学 A 类 25
9.2 数学 B 类 26
9.3 非数学 A 类 27
9.4 非数学 B 类 28

第十章 2025 年 · 第十七届 29
10.1 数学 A 类 29
10.2 数学 B 类 30
10.3 非数学 A 类 31
10.4 非数学 B 类 32

第 1 部分

2016 年 · 第八届

1.1 数学类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）设 S 是空间中的一个椭球面．设方向为常向量 V 的一束平行光照射 S，其中部分光线与 S 相切，它们的切点在 S 上形成一条曲线 Γ．证明：Γ 落在一张过椭球中心的平面上．

二、（本题 15 分）设 n 为奇数，A, B 为两个实 n 阶方阵，且 $BA = 0$．记 $A + J_A$ 的特征值集合为 S_1，$B + J_B$ 的特征值集合为 S_2，其中 J_A, J_B 分别表示 A, B 的 Jordan 标准型．求证：$0 \in S_1 \cup S_2$．

三、（本题 20 分）设 $A_1, \cdots, A_{2017}$ 为 2016 阶实方阵．证明关于 $x_1, \cdots, x_{2017}$ 的方程

$$\det(x_1 A_1 + \cdots + x_{2017} A_{2017}) = 0$$

至少有一组非零实数解，其中 det 表示行列式．

四、（本题 20 分）设 $f_0(x), f_1(x)$ 是 $[0,1]$ 上正连续函数，满足 $\int_0^1 f_0(x)\,\mathrm{d}x \le \int_0^1 f_1(x)\,\mathrm{d}x$．设

$$f_{n+1}(x) = \frac{2f_n^2(x)}{f_n(x) + f_{n-1}(x)}, \qquad n = 1, 2, \cdots.$$

求证：数列 $a_n = \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x$，$n = 1, 2, \cdots$ 单调递增且收敛．

五、（本题 15 分）设 $\alpha > 1$．求证：不存在 $[0, +\infty)$ 上的正可导函数 $f(x)$ 满足

$$f'(x) \ge f^{\alpha}(x), \qquad x \in [0, +\infty). \tag{1}$$

六、（本题 15 分）设 $f(x), g(x)$ 是 $[0,1]$ 区间上的单调递增函数，满足

$$0 \le f(x), g(x) \le 1, \qquad \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x.$$

求证：$\int_0^1 |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x \le \frac{1}{2}$.

1.2　非数学类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) 若 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导，且 $f(a)\neq 0$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\dfrac{f(a+1/n)}{f(a)}\right]^n=$ _____.

(2) 若 $f(1)=0$，$f'(1)$ 存在，则极限 $I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin^2 x+\cos x)\tan 3x}{\left(\mathrm{e}^{x^2}-1\right)\sin x}=$ _____.

(3) 设 $f(x)$ 有连续导数，且 $f(1)=2$．记 $z=f(\mathrm{e}^x y^2)$，若 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=z$，$f(x)$ 在 $x>0$ 的表达式为 _____.

(4) 设 $f(x)=\mathrm{e}^x\sin 2x$，则 $f^{(4)}(0)=$ _____.

(5) 曲面 $z=\frac{x^2}{2}+y^2$ 平行于平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程为 _____.

二、（本题 14 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0)=0$，且当 $x\in(0,1)$，$0<f'(x)<1$．试证：当 $a\in(0,1)$ 时，有

$$\left(\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2>\int_0^a f^3(x)\,\mathrm{d}x.$$

三、（本题 14 分）某物体所在的空间区域为 Ω：$x^2+y^2+2z^2\leq x+y+2z$，密度函数为 $x^2+y^2+z^2$，求质量

$$M=\iiint_\Omega\left(x^2+y^2+z^2\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

四、（本题 14 分）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有连续导数，$f(0)=0$，$f(1)=1$．证明：

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)\right)=-\frac{1}{2}.$$

五、（本题 14 分）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $I=\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\neq 0$．证明：在 $(0,1)$ 内存在不同的两点 x_1,x_2，使得

$$\frac{1}{f(x_1)}+\frac{1}{f(x_2)}=\frac{2}{I}.$$

六、（本题 14 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导，且 $f(x)=f(x+2)=f(x+\sqrt{3})$，用傅里叶（Fourier）级数理论证明 $f(x)$ 为常数．

第 2 部分

2017 年 · 第九届

2.1 数学类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）在空间直角坐标系中，设单叶双曲面 Γ 的方程为 $x^2+y^2-z^2=1$．设 P 为空间中的平面，它交 Γ 于一抛物线 C．求该平面 P 的法线与 z-轴的夹角．

二、（本题 15 分）设 $\{a_n\}$ 是递增数列，$a_1>1$．求证：级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n\ln a_{n+1}}$$

收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 有界．又问级数通项分母中的 a_n 是否可以换成 a_{n+1}？

三、（本题 15 分）设 $\Gamma=\{W_1,W_2,\cdots,W_r\}$ 为 r 个各不相同的可逆的 n 阶复方阵构成的集合．若该集合关于矩阵乘法封闭（即 $\forall M,N\in\Gamma$，有 $MN\in\Gamma$）．证明：$\sum_{i=1}^{r}W_i=0$ 当且仅当 $\sum_{i=1}^{r}\operatorname{tr}(W_i)=0$，其中 $\operatorname{tr}(W_i)$ 表示 W_i 的迹．

四、（本题 20 分）给定非零实数 a 及实 n 阶反对称矩阵 A（即 A 的转置 A^T 等于 $-A$）．记矩阵有序对集合 T 为：

$$T=\left\{(X,Y)\mid X\in\mathbb{R}^{n\times n},\ Y\in\mathbb{R}^{n\times n},\ XY=aI+A\right\},$$

其中 I 为 n 阶单位阵，$\mathbb{R}^{n\times n}$ 为所有实 n 阶方阵构成的集合．证明：任取 T 中的两元：(X,Y) 和 (M,N)，必有 $XN+Y^TM^T\neq 0$．

五、（本题 15 分）设 $f(x)=\arctan x$，A 为常数．若

$$B=\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)-An\right)$$

存在，求 A，B．

六、（本题 20 分）设 $f(x)=1-x^2+x^3$ $(x\in[0,1])$，计算以下极限并说明理由：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\displaystyle\int_0^1 f^n(x)\ln(x+2)\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^1 f^n(x)\,\mathrm{d}x}.$$

2.2 非数学类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 42 分，共 6 小题，每小题 7 分）填空题：

(1) 已知可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\cos x+2\displaystyle\int_0^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t=x+1$，则 $f(x)=$ _____.

(2) 极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)=$ _____.

(3) 设 $w=f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且 $u=x-cy$，$v=x+cy$，其中 c 为非零常数，则 $w_{xx}-\dfrac{1}{c^2}w_{yy}=$ _____.

(4) 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)=6$，则 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{f(\sin^2 x)}{x^4}=$ _____.

(5) 不定积分 $I=\displaystyle\int\frac{\mathrm{e}^{-\sin x}\sin 2x}{(1-\sin x)^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

(6) 记曲面 $z^2=x^2+y^2$ 和 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 围成的空间区域为 V，则三重积分

$$\iiint_V z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

二、（本题 14 分）设二元函数 $f(x,y)$ 在平面上有连续的二阶偏导数，对任意角度 α，定义一元函数 $g_\alpha(t)=f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)$，若对任何 α 都有 $\dfrac{\mathrm{d}g_\alpha(0)}{\mathrm{d}t}=0$ 且 $\dfrac{\mathrm{d}^2g_\alpha(0)}{\mathrm{d}t^2}>0$，证明：$f(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值.

三、（本题 14 分）设曲线 Γ 为曲线 $x^2+y^2+z^2=1$，$x+z=1$，$x\geq0$，$y\geq0$，$z\geq0$ 上从点 $A(1,0,0)$ 到点 $B(0,0,1)$ 的一段．求曲线积分

$$I=\int_\Gamma y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+x\,\mathrm{d}z.$$

四、（本题 15 分）设函数 $f(x)>0$ 且在实轴上连续，若对任意实数 t，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-|t-x|}f(x)\,\mathrm{d}x\leq1.$$

证明：$\forall a,b$，$a<b$，有 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leq\frac{b-a+2}{2}$.

五、（本题 15 分）设 $\{a_n\}$ 为一个数列，p 为固定的正整数，若 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}(a_{n+p}-a_n)=\lambda$．证明：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\frac{\lambda}{p}.$$

第 3 部分

2018 年 · 第十届

3.1 数学类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）在空间直角坐标系中，设马鞍面 S 的方程为 $x^2-y^2=2z$．设 σ 为平面 $z=\alpha x+\beta y+\gamma$，其中 α,β,γ 为给定常数．求马鞍面 S 上点 P 的坐标，使得过 P 且落在马鞍面 S 上的直线均平行于平面 σ．

二、（本题 15 分）$A=\left(a_{ij}\right)_{n\times n}$ 为 n 阶实方阵，满足

(1) $a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{nn}=a>0$；

(2) 对每个 i $(i=1,2,\cdots,n)$，有 $\sum\limits_{j=1}^{n}|a_{ij}|+\sum\limits_{j=1}^{n}|a_{ji}|<4a$．

求 $f(x_1,\cdots,x_n)=(x_1,\cdots,x_n)A\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$ 的规范形．

三、（本题 20 分）元素皆为整数的矩阵称为整矩阵．设 n 阶方阵 A,B 皆为整矩阵．

(1) 证明以下两条等价：i) A 可逆且 A^{-1} 仍为整矩阵；ii) A 的行列式的绝对值为 1；

(2) 若又知 $A,A-2B,A-4B,\cdots,A-2nB,A-2(n+1)B$，$A-2(n+n)B$ 皆可逆，且它们的逆矩阵皆为整矩阵．证明：$A+B$ 可逆．

四、（本题 15 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可微，在 $x=0$ 处有任意阶导数，

$$f^{(n)}(0)=0\quad(\forall n\geq 0),$$

且存在常数 $C>0$ 使得

$$|xf'(x)|\leq C\,|f(x)|\,,\quad \forall x\in[0,1].$$

证明：(1) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x^n}=0$ $(\forall n\geq 0)$；(2) 在 $[0,1]$ 上成立 $f(x)\equiv 0$．

五、（本题 15 分）设 $\{a_n\},\{b_n\}$ 是两个数列，$a_n>0$ $(n\geq 0)$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}\leq 1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n\ln n}+b_n,\quad n\geq 2.$$

求证：(1) $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}<\dfrac{n+1}{n}\cdot\dfrac{\ln(n+1)}{\ln n}+b_n$ $(n\geq 2)$；(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散．

六、（本题 20 分）设 $f:\mathbb{R}\to(0,+\infty)$ 是一可微函数，且对所有 $x,y\in\mathbb{R}$，有

$$|f'(x)-f'(y)|\le|x-y|^{\alpha},$$

其中 $\alpha\in(0,1)$ 是常数.

求证：对所有 $x\in\mathbb{R}$，有

$$|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}<\frac{\alpha+1}{\alpha}f(x).$$

3.2 非数学类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题满分 24 分，共 4 小题，每小题 6 分）填空题：

(1) 设 $\alpha\in(0,1)$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left[(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}\right]=$ _____.

(2) 若曲线 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=t+\cos t,\\ \mathrm{e}^{y}+ty+\sin t=1\end{cases}$ 确定，则此曲线在 $t=0$ 对应点处的切线方程为 _____.

(3) $\displaystyle\int\frac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{\left(1+x^2\right)^{3/2}}\,\mathrm{d}x=$ _____.

(4) $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}=$ _____.

二、（本题满分 8 分）设函数 $f(t)$ 在 $t\neq0$ 时一阶连续可导，且 $f(1)=0$，求函数 $f\left(x^2-y^2\right)$，使得曲线积分

$$\int_L y\left[2-f\left(x^2-y^2\right)\right]\mathrm{d}x+xf\left(x^2-y^2\right)\mathrm{d}y$$

与路径无关，其中 L 为任一不与直线 $y=\pm x$ 相交的分段光滑曲线.

三、（本题满分 14 分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $1\le f(x)\le3$. 证明：

$$1\le\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\le\frac{4}{3}.$$

四、（本题满分 12 分）计算三重积分 $\displaystyle\iiint_{(V)}\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}V$，其中 (V) 是由

$$x^2+y^2+(z-2)^2\ge4,\quad x^2+y^2+(z-1)^2\le9$$

及 $z\ge0$ 所围成的空间图形.

五、（本题满分 14 分）设 $f(x,y)$ 在区域 D 内可微，且 $\sqrt{\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^2}\le M$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 是 D 内两点，线段 AB 包含在 D 内. 证明：

$$|f(x_1,y_1)-f(x_2,y_2)|\le M\,|AB|,$$

其中 $|AB|$ 表示线段 AB 的长度.

六、（本题满分 14 分）证明：对于连续函数 $f(x)>0$，有

$$\ln \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \geq \int_0^1 \ln f(x)\,\mathrm{d}x.$$

七、（本题满分 14 分）已知 $\{a_k\}$，$\{b_k\}$ 是正数数列，且 $b_{k+1}-b_k \geq \delta > 0$，$k=1,2,\cdots$，$\delta$ 为一常数．证明：若级数 $\sum\limits_{k=1}^{+\infty} a_k$ 收敛，则级数

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k\sqrt[k]{(a_1a_2\cdots a_k)\,(b_1b_2\cdots b_k)}}{b_{k+1}b_k}$$

收敛．

第 4 部分

2019 年 · 第十一届

4.1 数学 A 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）空间中有两个圆球面 B_1 和 B_2，B_2 包含在 B_1 所围球体的内部，两球面之间的闭区域为 D．设 B 是含在 D 中的一个圆球，它与球面 B_1 和 B_2 均相切．问：

(i)（4 分）B 的球心轨迹构成的曲面 S 是何种曲面；

(ii)（2 分）B_1 的球心和 B_2 的球心是曲面 S 的何种点．

证明你的论断（9 分）．

二、（本题 15 分）设 $\alpha > 0$，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上非负，有二阶导函数，$f(0) = 0$，且在 $[0,1]$ 上不恒为零．求证：存在 $\xi \in (0,1)$ 使得

$$\xi f''(\xi) + (\alpha+1) f'(\xi) > \alpha f(\xi).$$

三、（本题 15 分）设 A 为 n 阶复方阵，$p(x)$ 为 $I - \bar{A}A$ 的特征多项式，其中 $\bar{A}$ 表 A 的共轭矩阵．证明：$p(x)$ 必为实系数多项式．

四、（本题 20 分）已知 f_1 为实 n 元正定二次型．令

$$V = \{f \mid f \text{ 为实 } n \text{ 元二次型，满足：对任何实数 } k \text{ 有 } kf + f_1 \text{ 属于恒号二次型}\},$$

这里恒号二次型为 0 二次型、正定二次型及负定二次型的总称．证明：V 按照通常的二次型加法和数乘构成一个实向量空间，并求这个向量空间的维数．

五、（本题 15 分）设 $\delta > 0$，$\alpha \in (0,1)$，实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} = x_n \left(1 - \frac{h_n}{n^\alpha}\right) + \frac{1}{n^{\alpha+\delta}}, \qquad n \geq 1,$$

其中 $\{h_n\}$ 有正的上下界．证明：$\{n^\delta x_n\}$ 有界．

六、（本题 20 分）设 $f(x) = \dfrac{1}{1+\mathrm{e}^x}$．

(i) 证明 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的凸函数．进一步，证明当 $x, y \geq 0$ 时成立 $f(x) + f(y) \leq f(0) + f(x+y)$．

(ii) 设 $n \geq 3$，试确定集合 $E \equiv \left\{ \sum\limits_{k=1}^{n} f(x_k) \;\middle|\; \sum\limits_{k=1}^{n} x_k = 0,\ x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R} \right\}$．

4.2 数学 B 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）设 L_1 和 L_2 是空间中的两条不垂直的异面直线，点 B 是它们公垂线段的中点. 点 A_1 和 A_2 分别在 L_1 和 L_2 上滑动，使得 $A_1B \perp A_2B$. 证明：直线 A_1A_2 的轨迹是单叶双曲面.

二、（本题 10 分）计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{2019})}.$$

三、（本题 15 分）设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1 > 0, \qquad x_{n+1} = \ln(1+x_n), \qquad n = 1, 2, \cdots.$$

证明：$\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

四、（本题 15 分）设 $\{\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n\}$ 是 n 维实线性空间 V 的一组基，令 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_n + \varepsilon_{n+1} = 0$. 证明：

(1) 对 $i = 1, 2, \cdots, n+1$，$\{\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{i-1}, \varepsilon_{i+1}, \cdots, \varepsilon_{n+1}\}$ 都构成 V 的基；

(2) $\forall \alpha \in V$，在 (1) 中的 $n+1$ 组基中，必存在一组基使 α 在此基下的坐标分量均非负；

(3) 若 $\alpha = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \cdots + a_n\varepsilon_n$，且 $|a_i|$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 互不相同，则在 (1) 中的 $n+1$ 组基中，满足 (2) 中非负坐标表示的基是唯一的.

五、（本题 20 分）设 A 是数域 F 上的 n 阶矩阵，若 $A^2 = I_n$（I_n 表示单位矩阵），则称 A 为对合矩阵. 试证：

(1) 若 A 是 n 阶对合矩阵，则

$$\mathrm{rank}(I_n + A) + \mathrm{rank}(I_n - A) = n;$$

(2) n 阶对合矩阵 A 一定可以对角化，其相似对角形为

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix},$$

其中 $r = \mathrm{rank}(I_n + A)$；

(3) 若 A, B 均是 n 阶对合矩阵，且 $AB = BA$，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 同时为对角矩阵.

六、（本题 15 分）设函数 $f(x)$ 为闭区间 $[a, b]$ 上的连续凹函数，满足 $f(a) = 0$，$f(b) > 0$ 且 $f(x)$ 在 $x = a$ 处存在非零的右导数. 对 $n \geq 2$，记

$$S_n = \left\{ \sum_{k=1}^{n} kx_k : \sum_{k=1}^{n} kf(x_k) = f(b),\ x_k \in [a, b] \right\}.$$

(1) 证明：对 $\forall \alpha \in (0, f(b))$，存在唯一 $x \in (a, b)$ 使得 $f(x) = \alpha$；

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sup S_n-\inf S_n)$.

七、（本题 10 分）设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n}$ 收敛. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2a_n}{S_n^2}$ 收敛，其中 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$.

4.3 非数学类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(\mathrm{e}^{\sin x}+\sqrt[3]{1-\cos x})-\sin x}{\arctan(4\sqrt[3]{1-\cos x})}=$ _____.

(2) 设隐函数 $y=y(x)$ 由方程 $y^2(x-y)=x^2$ 所确定，则 $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{y^2}=$ _____.

(3) 定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\mathrm{e}^x(1+\sin x)}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

(4) 已知 $\mathrm{d}u(x,y)=\frac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{3x^2-2xy+3y^2}$，则 $u(x,y)=$ _____.

(5) 设 $a,b,c,\mu>0$，曲面 $xyz=\mu$ 与曲面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 相切，则 $\mu=$ _____.

二、（本题 14 分）计算三重积分

$$\iiint_{\Omega}\frac{xyz}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,$$

其中 Ω 是由曲面 $(x^2+y^2+z^2)^2=2xy$ 围成的区域在第一卦限部分.

三、（本题 14 分）设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微，$f(0)=0$，且存在常数 $A>0$，使得 $|f'(x)|\le A|f(x)|$ 在 $[0,+\infty)$ 上成立. 试证明：在 $(0,+\infty)$ 上有 $f(x)\equiv0$.

四、（本题 14 分）计算积分

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{\sin\theta(\cos\varphi-\sin\varphi)}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

五、（本题 14 分）设 $f(x)$ 是仅有正实根的多项式函数，满足

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=-\sum_{n=0}^{+\infty}c_nx^n.$$

试证：$c_n>0$，$(n\ge0)$，极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt[n]{c_n}}$ 存在，且等于 $f(x)$ 的最小根.

六、（本题 14 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上具有连续导数，满足

$$3[3+f^2(x)]f'(x)=2[1+f^2(x)]^2\mathrm{e}^{-x^2},$$

且 $f(0)\le1$. 证明：存在常数 $M>0$，使得 $x\in[0,+\infty)$ 时，恒有 $|f(x)|\le M$.

第 5 部分

2020 年 · 第十二届

5.1 数学 A 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）设 $N(0,0,1)$ 是球面 $S: x^2+y^2+z^2=1$ 的北极点．$A(a_1,a_2,0)$，$B(b_1,b_2,0)$，$C(c_1,c_2,0)$ 为 xOy 平面上不同的三点．设连接 N 与 A,B,C 的三直线依次交球面 S 于点 A_1,B_1 与 C_1．

(1) 求连接 N 与 A 两点的直线方程．

(2) 求点 A_1,B_1 与 C_1 的坐标．

(3) 给定点 $A(1,-1,0)$，$B(-1,1,0)$，$C(1,1,0)$，求四面体 $NA_1B_1C_1$ 的体积．

二、（本题 15 分）求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{\ln\left(1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020}\right)}.$$

三、（本题 15 分）设 A,B 均为 2020 阶正交矩阵，齐次线性方程组 $Ax=Bx$ $(x\in\mathbb{R}^{2020})$ 的解空间维数为 3．问：矩阵 A,B 是否可能相似？证明你的结论．

四、（本题 20 分）称非常值一元 n 次多项式（合并同类项后）的 $n-1$ 次项（可能为 0）为第二项．求所有 2020 次复系数首一多项式 $f(x)$，满足对 $f(x)$ 的每个复根 x_k，都存在非常值复系数首一多项式 $g_k(x)$ 和 $h_k(x)$，使得 $f(x)=(x-x_k)g_k(x)h_k(x)$，且 $g_k(x)$ 与 $h_k(x)$ 的第二项系数相等．

五、（本题 15 分）设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加的连续函数，ψ 是 φ 的反函数，实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+2}=\psi\Big(\Big(1-\frac{1}{\sqrt{n}}\Big)\varphi(x_n)+\frac{1}{\sqrt{n}}\varphi(x_{n+1})\Big),\qquad n\geqslant 2.$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛或举例说明 $\{x_n\}$ 有可能发散．

六、（本题 20 分）对于有界区间 $[a,b]$ 的划分 $P: a=x_0<x_1<\cdots<x_{n+1}=b$，其范数定义为 $\|P\|=\max\limits_{0\leqslant k\leqslant n}(x_{k+1}-x_k)$．现设 $[a,b]$ 上函数 f 满足 Lipschitz 条件，即存在常数 $M>0$ 使得对任何 $x,y\in[a,b]$，成立 $|f(x)-f(y)|\leqslant M|x-y|$．定义

$$s(f;P)\equiv\sum_{k=0}^{n}\sqrt{|x_{k+1}-x_k|^2+|f(x_{k+1})-f(x_k)|^2}.$$

若 $\lim\limits_{\|P\|\to 0^+}s(f;P)$ 存在，则称曲线 $y=f(x)$ 可求长．记 P_n 为 $[a,b]$ 的 2^n 等分．证明：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} s(f;P_n)$ 存在.

(2) 曲线 $y=f(x)$ 可求长.

5.2 数学 B 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）已知椭球面

$$\Sigma_0:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,\qquad a>b,$$

的外切柱面 Σ_ϵ（$\epsilon=1$ 或 -1）平行于已知直线

$$l_\epsilon:\ \frac{x-2}{0}=\frac{y-1}{\epsilon\sqrt{a^2-b^2}}=\frac{z-3}{c}.$$

试求与 Σ_ϵ 交于一个圆周的平面的法方向．注：本题中的外切柱面指的是每一条直母线均与已知椭球面相切的柱面．

二、（本题 15 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $1\le f(x)\le 3$，证明：

$$1\le\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}\le\frac{4}{3}.$$

三、（本题 15 分）设 A 为 n 阶复方阵，$p(x)$ 为 A 的特征多项式．又设 $g(x)$ 为 m 次复系数多项式，$m\ge 1$．证明：$g(A)$ 可逆当且仅当 $p(x)$ 与 $g(x)$ 互素．

四、（本题 20 分）设 σ 为 n 维复向量空间 $\mathbb{C}^n$ 的一个线性变换．1 表示恒等变换．证明以下两条等价：

(1) $\sigma=k1$，$k\in\mathbb{C}$；

(2) 存在 σ 的 $n+1$ 个特征向量：$v_1,\dots,v_{n+1}$，这 $n+1$ 个向量中任何 n 个向量均线性无关．

五、（本题 15 分）计算广义积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{(x)}{x^3}\,\mathrm{d}x$，这里 (x) 表示 x 的小数部分（例如：当 n 为正整数且 $x\in[n,n+1)$ 时，$(x)=x-n$）．

六、（本题 20 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，满足对任意 $x\in[0,1]$

$$\int_{x^2}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t\ge\frac{x^2-x^4}{2}.$$

证明：$\displaystyle\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\ge\frac{1}{10}$.

5.3 非数学类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x-\sin x)\mathrm{e}^{-x^2}}{\sqrt{1-x^3}-1}=$ _____.

(2) 设函数 $f(x)=(x+1)^n\mathrm{e}^{-x^2}$，则 $f^{(n)}(-1)=$ _____.

(3) 设 $y=f(x)$ 是由方程

$$\arctan\frac{x}{y}=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}$$

确定的隐函数，且满足 $f(1)=1$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为 _____.

(4) 已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$，则

$$\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x\sin(x+y)}{x(x+y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=_____.$$

(5) 设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域 U 内有定义，对任意 $x\in U$，$f(x)\neq g(x)$，且 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}g(x)=a>0$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{[f(x)]^{g(x)}-[g(x)]^{g(x)}}{f(x)-g(x)}=_____.$$

二、（本题 10 分）设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，且

$$a_{n+1}=\frac{a_n}{(n+1)(a_n+1)},\qquad n\geq 1.$$

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n!a_n$.

三、（本题 10 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$．证明：

(1) 存在 $x_0\in(0,1)$ 使得 $f(x_0)=2-3x_0$；

(2) 存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，且 $\xi\neq\eta$，使得 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$.

四、（本题 12 分）已知 $z=xf\left(\dfrac{y}{x}\right)+2y\varphi\left(\dfrac{x}{y}\right)$，其中 f，φ 均为二次可微函数.

(1) 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$；

(2) 当 $f=\varphi$，且 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=a}=-by^2$ 时，求 $f(y)$.

五、（本题 12 分）计算

$$I=\oint_\Gamma\left|\sqrt{3}y-x\right|\,\mathrm{d}x-5z\,\mathrm{d}z,$$

曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=8,\\ x^2+y^2=2z,\end{cases}$ 从 z 轴正向往坐标原点看去取逆时针方向.

六、（本题 12 分）证明

$$f(n)=\sum_{m=1}^{n}\int_{0}^{m}\cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\,\mathrm{d}x$$

等于 n 的所有因子（包括 1 和 n 本身）之和，其中 $[x+1]$ 表示不超过 $x+1$ 的最大整数，并计算 $f(2021)$.

七、（本题 14 分）设

$$u_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}\quad(n\geq 1).$$

(1) 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$；

(2) 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 条件收敛；

(3) 证明当 $p\geq 1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{n^p}$ 收敛，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{n}$ 的和.

第 6 部分

2021 年 · 第十三届

6.1 数学 A 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）设不全为零的 $a,b,c\in\mathbb{R}$，求直线

$$\frac{x-1}{a}=\frac{y-1}{b}=\frac{z-1}{c}$$

绕 z 轴旋转所得的旋转曲面方程.

二、（本题 15 分）设 $B\subset\mathbb{R}^n$ $(n\geq 2)$ 是单位开球，函数 u,v 在 $\overline{B}$ 上连续，在 B 内二阶连续可导，满足

$$\begin{cases}-\Delta u-(1-u^2-v^2)u=0, & x\in B,\\ -\Delta v-(1-u^2-v^2)v=0, & x\in B,\\ u(x)=v(x)=0, & x\in\partial B,\end{cases}$$

其中 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,$\Delta u=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial x_2^2}+\cdots+\dfrac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$,$\partial B$ 表示 B 的边界.证明:$u^2(x)+v^2(x)\leq 1$（$\forall x\in\overline{B}$）.

三、（本题 15 分）设

$$f(x)=x^{2021}+a_{2020}x^{2020}+a_{2019}x^{2019}+\cdots+a_2x^2+a_1x+a_0$$

为整系数多项式，$a_0\neq 0$．设对任意 $0\leq k\leq 2020$ 有 $|a_k|\leq 40$，证明：$f(x)=0$ 的根不可能全为实数.

四、（本题 20 分）设 P 为对称酉矩阵，证明：存在可逆复矩阵 Q 使得 $P=\overline{Q}Q^{-1}$.

五、（本题 15 分）设 $\alpha>1$，证明：

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}t\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^\alpha x}\sin x\,\mathrm{d}x$;

(2) 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\sin x^3\,\mathrm{d}x\cdot\int_0^{+\infty}\sin x^{\frac{3}{2}}\,\mathrm{d}x$.

六、（本题 20 分）设 f,g 为 $\mathbb{R}$ 上的非负连续可微函数，满足：$\forall x\in\mathbb{R}$，成立 $f'(x)\geq 6+f(x)-f^2(x)$，$g'(x)\leq 6+g(x)-g^2(x)$．证明：

(1) $\forall\varepsilon\in(0,1)$ 以及 $x\in\mathbb{R}$，存在 $\xi\in(-\infty,x)$ 使得 $f(\xi)\geq 3-\varepsilon$;

(2) $\forall x \in \mathbb{R}$，成立 $f(x) \geq 3$；

(3) $\forall x \in \mathbb{R}$，存在 $\eta \in (-\infty, x)$ 使得 $g(\eta) \leq 3$；

(4) $\forall x \in \mathbb{R}$，成立 $g(x) \leq 3$.

6.2 数学 B 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）设球面 $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1$，求以点 $M_0(0, 0, a)$（$a \in \mathbb{R}$，$|a| > 1$）为顶点的与 S 相切的锥面方程.

二、（本题 15 分）设 $B \subset \mathbb{R}^n$ $(n \geq 2)$ 是单位开球，函数 u, v 在 $\bar{B}$ 上连续，在 B 内二阶连续可导，满足

$$\begin{aligned} -\Delta u - (1 - u^2 - v^2)u = 0, &\qquad x \in B, \\ -\Delta v - (1 - u^2 - v^2)v = 0, &\qquad x \in B, \\ u(x) = v(x) = 0, &\qquad x \in \partial B, \end{aligned}$$

其中 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$，$\Delta u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \cdots + \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$，$\partial B$ 表示 B 的边界. 证明：$u^2(x) + v^2(x) \leq 1$ $(x \in \bar{B})$.

三、（本题 15 分）设 $f(x) = x^{2021} + a_{2020}x^{2020} + a_{2019}x^{2019} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 为整系数多项式，$a_0 \neq 0$. 设对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$，证明：$f(x) = 0$ 的根不可能全为实数.

四、（本题 20 分）设 $R = \{0, 1, -1\}$，S 为 R 上的 3 阶行列式全体，即 $S = \{\det(a_{ij})_{3\times 3} \mid a_{ij} \in R\}$. 证明：$S = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$.

五、（本题 15 分）设函数 f 在 $[-1, 1]$ 内有定义，在 $x = 0$ 的某邻域内连续可导，且 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x} = a > 0$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 发散.

六、（本题 20 分）设 $f(x) = \ln \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\mathrm{e}^{nx}}{n^2}$. 证明函数 f 在 $(-\infty, 0)$ 内为严格凸的，并且对任意 $\xi \in (-\infty, 0)$，存在 $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

（称 (a, b) 内的函数 f 为严格凸的，如果对任何 $\alpha \in (0, 1)$，以及 $x, y \in (a, b)$，$x \neq y$ 成立 $f(\alpha x + (1 - \alpha)y) < \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$.）

6.3 非数学类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x+1}\cdot\dfrac{x-\ln(\mathrm{e}^x+x)}{x}=$ _____.

(2) 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$ 所确定的二元隐函数，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

(3) 设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(0)\neq 0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t}=$ _____.

(4) 过三条直线

$$L_1:\begin{cases}x=0,\\ y-z=2,\end{cases}\qquad L_2:\begin{cases}x=0,\\ x+y-z+2=0,\end{cases}\qquad \text{与}\quad L_3:\begin{cases}x=\sqrt{2},\\ y-z=0\end{cases}$$

的圆柱面方程为 _____.

(5) 记 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le\pi\}$，则

$$\iint_D\left(\sin x^2\cos y^2+x\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\text{_____}.$$

二、（本题 14 分）设 $x_1=2021$，$x_n^2-2(x_n+1)x_{n+1}+2021=0$（$n\ge 1$），证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

三、（本题 14 分）设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是有界连续函数，证明：方程 $y''+14y'+13y=f(x)$ 的每一个解在 $[0,+\infty)$ 上都是有界函数.

四、（本题 14 分）对于 4 次齐次函数

$$f(x,y,z)=a_1x^4+a_2y^4+a_3z^4+3a_4x^2y^2+3a_5y^2z^2+3a_6x^2z^2,$$

计算曲面积分 $\iint\limits_\Sigma f(x,y,z)\,\mathrm{d}S$，其中 Σ：$x^2+y^2+z^2=1$.

五、（本题 14 分）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有连续的二阶导数，证明：

$$\lim_{n\to\infty}n^2\left[\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(a+\frac{2k-1}{2n}(b-a)\right)\right]=\frac{(b-a)^2}{24}\left[f'(b)-f'(a)\right].$$

六、（本题 14 分）设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为正实数列，满足：$a_1=b_1=1$，且 $b_n=a_nb_{n-1}-2$，$n=2,3,\cdots$. 又设 $\{b_n\}$ 为有界数列，证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_1a_2\cdots a_n}$ 收敛，并求该级数的和.

第 7 部分

2022 年 · 第十四届

7.1 数学 A 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）在空间直角坐标系中已知单叶双曲面 S 的方程为 $x^2+y^2-z^2=1$。求过 $P=(1,1,1)$ 点落在单叶双曲面 S 上的两条直线之间的夹角。

二、（本题 15 分）设 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{a_n}{n^2}=a$，$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{b_n}{n^2}=b$。证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum\limits_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$ 存在并求其值。

三、（本题 15 分）设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$，矩阵 B 与 A 可交换，其元素均为正整数且行列式为 1。证明存在正整数 k 使得 $B=A^k$。

四、（本题 20 分）设 $n\geq 2$ 为正整数，证明多项式 $f(x)=x^n-x-1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

五、（本题 15 分）设 $\lim\limits_{n\to+\infty}\beta_n=0$，函数 f 在 $[-1,2]$ 上有界，在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积。证明：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}+\beta_n\right)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

六、（本题 20 分）设 f 在 $[0,+\infty)$ 的任意闭区间上 Riemann 可积。对于 $x\geq 0$，定义

$$F(x)=\int_0^x t^{\alpha}f(t+x)\,\mathrm{d}t.$$

(1) 若 $\alpha\in(-1,0)$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$，证明：$F$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续。

(2) 若 $\alpha\in(0,1)$，f 以 $T>0$ 为周期，$\int_0^3 f(t)\,\mathrm{d}t=2022$。证明：$F$ 在 $[0,+\infty)$ 上非一致连续。

7.2 数学 B 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）空间直角坐标系中两平面 $x+y+z-3=0$ 和 $x-2y-z+2=0$ 的交线为 L。求过点 $(1,2,3)$ 并与直线 L 垂直的平面方程。

二、（本题 15 分）设 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_n}{n^2}=a$，$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{b_n}{n^2}=b$。证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n^5}\sum\limits_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$ 存在并求其值。

三、（本题 15 分）设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$，矩阵 B 与 A 可交换，其元素均为正整数且行列式为 1。证明存在正整数 k 使得 $B=A^k$。

四、（本题 20 分）设

$$A=\begin{pmatrix}2&0&1\\4&1&x\\4&0&5\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}\frac{8}{3}&y_1&y_2\\y_2&\frac{8}{3}&y_1\\y_1&y_2&\frac{8}{3}\end{pmatrix}$$

为复数域上的两个 3 阶方阵，其中 x,y_1,y_2 为未知复数。若已知 A 与 B 有相同的 Jordan 标准型，求 x,y_1,y_2。

五、（本题 15 分）设函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}$，$a_n=\dfrac{1}{n!}f^{(n)}(0)$ $(n\geqslant 0)$。证明：级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_na_{n+2}}$ 收敛并求它的和。

六、（本题 20 分）证明：(1) 对任意 $0<a<1$，存在唯一实数 $b>1$ 满足 $a-\ln a=b-\ln b$；(2) 对于上述数对 a,b 有 $ab<1$；(3) 对于上述数对 a,b 有 $b+\ln a>1$。

7.3 非数学类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) 极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\sqrt{1-x^2}\cos x}{1+x^2-\cos^2 x}=$ _____.

(2) 设 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\0, & x\leq 0,\end{cases}$，$g(x)=\begin{cases}x-1, & x\geq 1,\\1-x, & x<1,\end{cases}$，则复合函数 $f[g(x)]$ 的间断点为 $x=$ _____.

(3) 极限 $\lim\limits_{x\to1^-}(1-x)^3\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n=$ _____.

(4) 微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}x\ln x\sin y+\cos y(1-x\cos y)=0$ 的通解为 _____.

(5) 记 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,0\le x+y\le\dfrac{\pi}{2},\ 0\le x-y\le\dfrac{\pi}{2}\right\}$，则

$$\iint_D y\sin(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=_____.$$

二、（本题 14 分）记向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 α，$\left|\overrightarrow{OA}\right|=1$，$\left|\overrightarrow{OB}\right|=2$，$\overrightarrow{OP}=(1-\lambda)\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OQ}=\lambda\overrightarrow{OB}$，$0\le\lambda\le1$.

(1) 问当 λ 为何值时，$\left|\overrightarrow{PQ}\right|$ 取得最小值；

(2) 设（1）中的 λ 满足 $0<\lambda<\dfrac{1}{5}$，求夹角 α 的取值范围.

三、（本题 14 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上二阶可导，$f(0)=1$，且当 $x\ge0$ 时，$f(x)\ge0$，$f'(x)\le0$，$f''(x)\le f(x)$，证明：$f'(0)\ge-\sqrt{2}$.

四、（本题 14 分）证明：对任意正整数 n，恒有：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4\mathrm{d}x\le\left(\frac{n^2}{4}-\frac{1}{8}\right)\pi^2.$$

五、（本题 14 分）设 $z=f(x,y)$ 是区域 $D=\{(x,y)\mid0\le x\le1,0\le y\le1\}$ 上的可微函数，$f(0,0)=0$，且 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=3\,\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}y$，求极限

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)\,\mathrm{d}u}{1-\sqrt[4]{1-x^4}}.$$

六、（本题 14 分）设正项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，证明：存在收敛的正项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}b_n$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=0$.

第 8 部分

2023 年 · 第十五届

8.1 数学 A 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）在空间中给定直线 L 及直线外定点 P. 设 M 是过 P 点且与直线 L 相切的球面的球心. 问：所有可能的球心 M 构成何种曲面？证明你的结论.

二、（本题 15 分）设 $f(x,y,z)=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3$.

(1) 计算 f 的驻点.

(2) 求 f 在 Σ 上的最小值，其中，Σ 是 $\{(x,y,z)\mid |x|\le 2,\ y^2+z^2\le 4\}$ 的边界.

(3) 求 f 在椭球 $x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{3}\le 1$ 上的最小值.

三、（本题 20 分）设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间，$\boldsymbol{A}$ 是 V 上的一个线性变换. 证明：存在 $\alpha\in V$ 使得 $\{\alpha,\boldsymbol{A}\alpha,\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基当且仅当对于 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值 λ，λ 的几何重数为 1.

四、（本题 15 分）设 $n\ge 3$ 为自然数，$\theta=\frac{2\pi}{n}$. 对任意 $1\le s,t\le n$，取 $a_{st}=\sin\big((s+t)\theta\big)$，令矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{st})_{n\times n}$，计算 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{2023}$ 的行列式，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵.

五、（本题 15 分）设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 非空有界，$\boldsymbol{c}\in\mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{c}$ 非零. 用

$$\operatorname{diam}E=\sup_{x,y\in E}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|$$

表示 E 的直径，记 $E+\boldsymbol{c}=\{\boldsymbol{x}+\boldsymbol{c}\mid \boldsymbol{x}\in E\}$. 证明：$\operatorname{diam}E<\operatorname{diam}\big(E\cup(E+\boldsymbol{c})\big)$.

六、（本题 20 分）设 $a=\sqrt[3]{3}$，$x_1=a$，$x_{n+1}=a^{x_n}$ $(n=1,2,\dots)$. 证明：数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 极限存在，但不是 3.

8.2 数学 B 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）在空间中给定两不同点 P 和 Q．过 P 点直线 $L(P)$ 和过 Q 点直线 $L(Q)$ 正交于点 M．问：所有可能的正交点 M 构成何种曲面？证明你的结论．

二、（本题 15 分）设 $f(x,y,z)=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3$．

(1) 计算 f 的驻点．

(2) 求 f 在 Σ 上的最小值，其中，Σ 是 $\{(x,y,z)\mid |x|\le 2,\ y^2+z^2\le 4\}$ 的边界．

(3) 求 f 在椭球 $x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{3}\le 1$ 上的最小值．

三、（本题 20 分）设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间，$\boldsymbol{A}$ 是 V 上的一个线性变换．证明：存在 $\alpha\in V$ 使得 $\{\alpha,\boldsymbol{A}\alpha,\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基当且仅当对于 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值 λ，λ 的几何重数为 1．

四、（本题 15 分）证明对任意 n 阶方阵 A，存在主对角线上元素为 1 或 -1 的 n 阶对角矩阵 J 使得 $A+J$ 可逆．

五、（本题 15 分）设 $f(x)=x^n(1-x)^n$，

$$F(x)=f(x)-f''(x)+f^{(4)}(x)-\cdots+(-1)^n f^{(2n)}(x).$$

计算并化简 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(F'(x)\sin x-F(x)\cos x\big)$．

六、（本题 20 分）设非负函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续可微，无穷积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，且存在 $[0,+\infty)$ 上的非负函数 g，使得

$$f'(x)\le g(x),\qquad x\ge 0. \tag{1}$$

分别就下列三种情形，证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$．

(i) $\displaystyle\int_0^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛．

(ii) $g(x)=C>0$，其中 C 为常数．

(iii) $g(x)=Cf^p(x)$，其中 $C>0$，$p>0$ 为常数．

8.3 非数学 A 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=$ _____.

(2) 设 $z=f(x^2-y^2,xy)$，且 $f(u,v)$ 有连续的二阶偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____.

(3) 设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$，则 $f^{(n)}(0)=$ _____.

(4) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域为 _____.

(5) 设曲面 Σ 是平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截得的部分，则

$$\iint_{\Sigma}(x+y+z)\,\mathrm{d}S=_____.$$

二、（本题 14 分）解方程

$$(x^2+y^2+3)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\left(2y-\frac{x^2}{y}\right).$$

三、（本题 14 分）设 Σ_1 是以 $(0,4,0)$ 为顶点且与曲面

$$\Sigma_2:\ \frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{3}=1\quad(y>0)$$

相切的圆锥面，求曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

四、（本题 14 分）设

$$I_n=n\int_1^a\frac{\mathrm{d}x}{1+x^n},$$

其中 $a>1$. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}I_n$.

五、（本题 14 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数且 $f(0)=0$. 求证：

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\le 4\int_0^1(1-x)^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

并求使上式成为等式的 $f(x)$.

六、（本题 14 分）设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_0=\frac{1}{3},\qquad x_{n+1}=\frac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2},\quad n\ge 0.$$

证明：无穷级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x_n$ 收敛并求其和.

8.4 非数学 B 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+2}\right)^{2x-1}=$ _____.

(2) 设 $z=f(x^2-y^2,xy)$，且 $f(u,v)$ 有连续的二阶偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____.

(3) 设曲线 $y=\ln(1+ax)+1$ 与曲线 $y=2xy^3+b$ 在 $(0,1)$ 处相切，则 $a+b=$ _____.

(4) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=1+\arctan(xy)$ 所确定，则 $y'(0)=$ _____.

(5) 计算 $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\cos y}{y}\,\mathrm{d}y=$ _____.

二、（本题 14 分）设曲线 $y=3ax^2+2bx+\ln c$ 经过 $(0,0)$ 点，且当 $0\le x\le 1$ 时 $y\ge 0$. 设该曲线与直线 $x=1$，x 轴所围图形的平面图形 D 的面积为 1. 试求常数 a,b,c 的值，使得 D 绕 x 轴一周后，所得旋转体的体积最小.

三、（本题 14 分）解方程

$$(x^2+y^2+3)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\left(2y-\frac{x^2}{y}\right).$$

四、（本题 14 分）求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数.

五、（本题 14 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导且 $f(0)>0$，$f(1)>0$，$\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$. 证明：

(1) $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上至少有两个零点；

(2) 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)+3f^3(\xi)=0$.

六、（本题 14 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数且 $f(0)=0$. 求证：

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\le 4\int_0^1(1-x)^2|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

并求使上式成为等式的 $f(x)$.

第 9 部分

2024 年 · 第十六届

9.1 数学 A 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）设双叶双曲面 $S: x^2+y^2-z^2=-2$. 记以 $M_0(1,1,-1)$ 为顶点且与 S 的上半叶

$$S^+=\{(x,y,z)\in S \mid z\geq \sqrt{2}\}$$

相切的所有切线构成的锥面为 Σ.

(1) 求锥面 Σ 的方程;　　(2) 求 $S^+\cap\Sigma$ 所在平面 π 的方程.

二、（本题 15 分）设 $s\geq 0$,

$$\varphi(s)=\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x.$$

求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

三、（本题 20 分）设

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$$

为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵. 若 A 的伴随矩阵 A^* 为

$$A^*=\begin{pmatrix}a_{11}^2&a_{12}^2&a_{13}^2\\a_{21}^2&a_{22}^2&a_{23}^2\\a_{31}^2&a_{32}^2&a_{33}^2\end{pmatrix},$$

求 A.

四、（本题 15 分）熟知实数域 $\mathbb{R}$ 上的一元多项式集合 $\mathbb{R}[x]$ 在多项式加法和数乘下构成 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间. 设 $f_i(x)\in\mathbb{R}[x]$ 且次数为 n_i, $1\leq i\leq 2024$, 这里规定零多项式的次数为 $-\infty$, 已知

$$\sum_{i=1}^{2024}n_i<2047276,$$

证明: $f_1(x), f_2(x),\cdots,f_{2024}(x)$ 为空间 $\mathbb{R}[x]$ 中线性相关的向量组.

五、（本题 15 分）讨论以下级数的收敛性:

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+(-1)^{[\sqrt{n}]}},\qquad \sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}},$$

其中 $[x]$ 表示 x 的整数部分.

六、（本题 20 分）(1) 设 $f_1(t)=\dfrac{t+3}{2}$, $f_2(t)=\dfrac{t+6}{3}$, $\{n_k\}$ 为取值于 $\{1,2\}$ 的整数列. 令 $F_1(t)=f_{n_1}(t)$, $F_{k+1}(t)=F_k\big(f_{n_{k+1}}(t)\big)$ $(k\geq 1)$. 证明: 对任何 $x\in\mathbb{R}$, 极限 $\lim\limits_{k\to+\infty}F_k(x)$ 存在且与 x 无关.

(2) 若题 (1) 中的 f_1,f_2 改为 $f_1(t)=t-\arctan t$, $f_2(t)=2\arctan t-t$, 结论如何?

9.2 数学 B 类

考试形式：闭卷　**考试时间：**150 分钟　**满分：**100 分

一、（本题 15 分）已知单叶双曲面

$$S: x^2+y^2-z^2=1. \tag{1}$$

(1) 求 S 上经过 $M_0(1,-1,1)$ 点的两条不同族的直母线方程;

(2) 求 S 上相互垂直的直母线交点的轨迹.

二、（本题 15 分）设 $s\geq 0$,

$$\varphi(s)=\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x.$$

求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

三、（本题 20 分）设

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$$

为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵. 若 A 的伴随矩阵 A^* 为

$$A^*=\begin{pmatrix}a_{11}^2&a_{12}^2&a_{13}^2\\a_{21}^2&a_{22}^2&a_{23}^2\\a_{31}^2&a_{32}^2&a_{33}^2\end{pmatrix},$$

求 A.

四、（本题 15 分）设 $f(x)$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上没有零点的实连续函数. 若 $f(2023)+f(2024)=2025$, 证明: 对任意 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{R}$, 均有矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1+f(x_1)&f(x_2)&\cdots&f(x_n)\\f(x_1)&1+f(x_2)&\cdots&f(x_n)\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\f(x_1)&f(x_2)&\cdots&1+f(x_n)\end{pmatrix}$$

为可逆矩阵.

五、（本题 15 分）对于 $n\geq 2$, 记

$$E_n=\{k\in\mathbb{N}\mid 1\leq k^2\leq n\},$$

$$F_n = \{\sqrt{k} \mid 1 \le k \le n,\ k \in \mathbb{N},\ \sqrt{k} \notin \mathbb{N}\}.$$

令 A_n, B_n 依次为 E_n, F_n 中所有元素之和. 计算极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{A_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 和 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 并说明理由, 其中 $\mathbb{N}$ 为自然数集.

六、（本题 20 分）设 $\alpha > 0$ 是常数. 又设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 为正数列且满足 $x_1 = 2024$, $y_1 = 20251109$, $x_{n+1} + x_{n+1}^{1+\alpha} = x_n$, $y_{n+1} + 2^{-\alpha} y_{n+1}^{1+\alpha} \le y_n$ $(n \ge 1)$.

(1) 证明 $\{n x_n^{\alpha}\}$ 收敛并求极限.

(2) 证明: $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}}\, n y_n^{\alpha} \le \dfrac{2^{\alpha}}{\alpha}$.

9.3 非数学 A 类

考试形式：闭卷　**考试时间：**150 分钟　**满分：**100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) $\displaystyle\int_0^1 \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x =$ _____.

(2) 设 $D: x^2 + y^2 \le r^2$，其中 $r > 0$. 则

$$\lim_{r\to 0^+} \frac{\iint_D (\mathrm{e}^{x^2+y^2} - 1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{r^4} = \text{_____}.$$

(3) 已知函数 $z = f(xy, \mathrm{e}^{x+y})$，且 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数. 则

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \text{_____}.$$

(4) 直线 $L: \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的单位方向向量为 _____.

(5) 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 9$，取逆时针方向，则第二型曲线积分

$$\int_L \frac{-y}{4x^2+y^2}\,\mathrm{d}x + \frac{x}{4x^2+y^2}\,\mathrm{d}y = \text{_____}.$$

二、（本题 14 分）求微分方程 $(x^3 - y^2)\,\mathrm{d}x + (x^2 y + xy)\,\mathrm{d}y = 0$ 的通解.

三、（本题 14 分）设函数

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x}, & 0 < x \le 1, \\ k, & x = 0. \end{cases}$$

(1) 求常数 k 的值，使得 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续；

(2) 对 (1) 中 k 的值，求函数 $f(x)$ 的最小值 λ 与最大值 μ.

四、（本题 14 分）求曲面积分

$$I = \iint_S (x^2 - x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (y^2 - y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (z^2 - z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$（$z \ge 0$）的上侧.

五、（本题 14 分）设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数的非负函数，且存在 $M>0$ 使得对任意的 $x,y\in(-\infty,+\infty)$，有 $|f'(x)-f'(y)|\le M|x-y|$. 证明：对于任意实数 x，恒有 $(f'(x))^2\le 2Mf(x)$.

六、（本题 14 分）证明：级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}$ 收敛，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

9.4 非数学 B 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) 极限 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x^2)-x^2}{\sin^4 x}=$ _____.

(2) $\displaystyle\int_{-2}^{2}(x^3\cos^5 x+\sqrt{4-x^2})\,\mathrm{d}x=$ _____.

(3) 设 $y=y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{3y}+\displaystyle\int_0^{x+y}\cos t^2\,\mathrm{d}t=1$ 确定．则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{(0,0)}=$ _____.

(4) 设 $z=f(xy,\mathrm{e}^{x+y})$，其中 f 具有二阶连续偏导数．则

$$z_{xy}=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

(5) 设 D：$x^2+y^2\le r^2$，其中 $r>0$．则 $\displaystyle\lim_{r\to0^+}\frac{\iint_D(\mathrm{e}^{x^2+y^2}-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{r^4}=$ _____.

二、（本题 14 分）用 Lagrange 乘子法求函数 $f(x,y,z)=x+2y+3z$ 在平面 $x-y+z=1$ 和圆柱面 $x^2+y^2=1$ 的交线上的最大值.

三、（本题 14 分）求函数 $f(x)=\dfrac{1}{(x-1)(x+3)}$ 在 $x_0=2$ 处的 Taylor 级数，并确定它的收敛域.

四、（本题 14 分）求微分方程 $(x^3-y^2)\,\mathrm{d}x+(x^2y+xy)\,\mathrm{d}y=0$ 的通解.

五、（本题 14 分）已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$.

(1) 计算 $I_1=\displaystyle\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x$.

(2) 计算 $I_2=\displaystyle\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3\mathrm{d}x$.

六、（本题 14 分）设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数的非负函数，且存在 $M>0$ 使得对任意的 $x,y\in(-\infty,+\infty)$，有 $|f'(x)-f'(y)|\le M|x-y|$. 证明：对于任意实数 x，恒有 $(f'(x))^2\le 2Mf(x)$.

第 10 部分

2025 年 · 第十七届

10.1 数学 A 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）记三维欧氏空间中不共面的四点 A, B, C, D 生成的四面体为 $ABCD$. 在四面体 $ABCD$ 内部取一点 O，设四面体 $OBCD$ 的体积为 V_A，四面体 $OACD$ 的体积为 V_B，四面体 $OABD$ 的体积为 V_C，四面体 $OABC$ 的体积为 V_D.（图略：四面体 $ABCD$，内部一点 O 与四个顶点分别用虚线相连）

(1) 求证：$\left(\overrightarrow{OA}\cdot\left(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD}\right)\right)\left(\overrightarrow{OB}\cdot\left(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD}\right)\right)<0$；

(2) 求证：$V_A\overrightarrow{OA}+V_B\overrightarrow{OB}+V_C\overrightarrow{OC}+V_D\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

二、（本题 15 分）设 $N\geqslant 1$，$\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合，满足如下的加性唯一性条件：

若 $n_k\in\mathcal{S}$ $(1\leqslant k\leqslant 4)$ 且 $n_1+n_2=n_3+n_4$，则必有 $n_1=n_3$ 或 $n_1=n_4$.

令 $f(x):=\sum\limits_{n\in\mathcal{S}}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}nx}$.

(1) 计算 $\displaystyle\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x$，$\displaystyle\int_0^1|f(x)|^4\,\mathrm{d}x$.

(2) 证明：$\displaystyle\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{2\sqrt{N}}$.

三、（本题 20 分）设 m, n 为大于 2 的整数，$a_1,\cdots,a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数，$\mathbb{Q}^{n\times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体. 证明：

(1) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1,\cdots,B_m$ 使得行列式 $|B_j|=j$ $(j=1,\cdots,m)$ 成立.

(2) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1,\cdots,A_m$ 使得下列两条同时成立：

(i) $|A_j|=a_j$ $(j=1,\cdots,m)$；

(ii) $|A_1-A_2-\cdots-A_m|=a_{m+1}$.

四、（本题 15 分）设 K 为数域，$\mathcal{A}:V\to V$ 是 n 维 K-向量空间 V 上的线性算子（线性变换），$\mu_{\mathcal{A}}(x)$，$\chi_{\mathcal{A}}(x)\in K[x]$ 分别是 $\mathcal{A}$ 的极小多项式和特征多项式. 证明：

(1) 存在 $\alpha\in V$ 使 $\mu_{\mathcal{A}}(x)=\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$，其中 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 是集合

$$\{\,f(x)\in K[x]\mid f(\mathcal{A})(\alpha)=0\,\}$$

中首项系数为 1，次数最小的多项式；

(2) $K[\mathcal{A}]\cdot\alpha:=\{\,f(\mathcal{A})(\alpha)\mid\forall f(x)\in K[x]\,\}$ 是 $\deg\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 维 $\mathcal{A}$-不变子空间；

(3) 设 $\mathcal{B}:V\to V$ 是任意线性算子．若 $\mu_{\mathcal{A}}(x)=\chi_{\mathcal{A}}(x)$，则

$$\mathcal{A}\cdot\mathcal{B}=\mathcal{B}\cdot\mathcal{A}\iff\text{存在 }f(x)\in K[x]\text{ 使 }\mathcal{B}=f(\mathcal{A}).$$

五、（本题 15 分）设 $f\in C[0,1]\cap C^2(0,1)$，$\sup\limits_{x\in(0,1)}f''(x)=2$．证明：存在唯一的二次多项式 $P(x)=x^2+bx+c$，使得 $P(0)-f(0)=P(1)-f(1)=0$，且下列结论之一成立：

(1) $f(x)>P(x)$ $(\forall x\in(0,1))$；

(2) $f(x)=P(x)$ $(\forall x\in[0,1])$．

六、（本题 20 分）设 $\mathcal{A}$ 为正整数集 $\mathbb{Z}_+$ 的子集，$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{S_n(0,1)}{n}$ 存在，记为 p，其中对于 $0\leqslant a\leqslant b\leqslant 1$，$S_n(a,b)$ 表示集合 $\{\,k\in\mathcal{A}\mid an\leqslant k\leqslant bn\,\}$ 的元素个数．

(1) 若 $0<a<b<1$，证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{S_n(a,b)}{n}$ 存在并求其值．

(2) 若 f 在 $[0,1]$ 上 **Riemann** 可积，证明：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}}f\Big(\frac{k}{n}\Big)=p\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

10.2 数学 B 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 15 分）三角形三条中线的交点称为三角形的重心．在四面体 $ABCD$ 中，记 $\overrightarrow{e_1}:=\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{e_2}:=\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{e_3}:=\overrightarrow{AD}$，并设 O_1,O_2 和 O_3 分别为 $\triangle BCD$，$\triangle ACD$ 和 $\triangle ABD$ 的重心．

(1) 在坐标系 $\{A,\overrightarrow{e_1},\overrightarrow{e_2},\overrightarrow{e_3}\}$ 下，求 O_1 点的坐标 (x,y,z)，其中 $\overrightarrow{AO_1}=x\overrightarrow{e_1}+y\overrightarrow{e_2}+z\overrightarrow{e_3}$；

(2) 证明三直线 AO_1，BO_2 及 CO_3 相交于一点 P；

(3) 在坐标系 $\{A,\overrightarrow{e_1},\overrightarrow{e_2},\overrightarrow{e_3}\}$ 下，求 (2) 中交点 P 的坐标．

二、（本题 15 分）设 $N\geqslant 1$，$\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合，满足如下的加性唯一性条件：

若 $n_k\in\mathcal{S}$ $(1\leqslant k\leqslant 4)$ 且 $n_1+n_2=n_3+n_4$，则必有 $n_1=n_3$ 或 $n_1=n_4$．

令 $f(x):=\sum\limits_{n\in\mathcal{S}}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}nx}$．

(1) 计算 $\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x$，$\int_0^1|f(x)|^4\,\mathrm{d}x$．

(2) 证明：$\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{2\sqrt{N}}$．

三、（本题 20 分）设 m,n 为大于 2 的整数，$a_1,\cdots,a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数，$\mathbb{Q}^{n\times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体．证明：

(1) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1,\cdots,B_m$ 使得行列式 $|B_j|=j$ $(j=1,\cdots,m)$ 成立．

(2) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1,\cdots,A_m$ 使得下列两条同时成立：

(i) $|A_j|=a_j$ $(j=1,\cdots,m)$；

(ii) $|A_1-A_2-\cdots-A_m|=a_{m+1}$.

四、（本题 15 分）设 A 为 n 阶方阵，其主对角线上的元素皆为 3，其余位置上的元素不是 2 就是 2029．证明：$\operatorname{rank}A=n$ 或 $n-1$.

五、（本题 15 分）设 k 为正整数.

(1) 证明：对任何 $k\geqslant 1$，方程 $x^{3k+1}+x^2-6x+1=0$ 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 内有唯一根 x_k；

(2) 证明：点列 $\{x_k\}$ 严格单减；

(3) 求极限 $\lim\limits_{k\to+\infty}x_k$.

六、（本题 20 分）设 $f\in C^1[0,1]$ 满足

$$f(x)\ln^2 x+xf'(x)\leqslant 0,\qquad \forall x\in(0,1).$$

证明下列结论之一成立：

(1) $\displaystyle\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t<\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\leqslant 0$ $(\forall x\in(0,1))$；

(2) $f(x)=0$ $(\forall x\in[0,1])$.

10.3 非数学 A 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) 设函数 $f(x)=x-\ln(1+x)-\frac{1}{2}x\sin x$，$g(x)=ax^3$，且满足 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，则 $a=$ _____.

(2) 设平面过原点与点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x-y+2z-8=0$ 垂直，则此平面方程为 _____.

(3) 极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\displaystyle\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t}{(\sqrt[3]{1+x^3}-1)\sin x}=$ _____.

(4) 设函数 $f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，$f(2,0)=3$，$f'_u(2,0)=5$，又设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $xz=f(2x-y,xyz)$ 确定的隐函数，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=$ _____.

(5) 设曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交线，则曲线积分

$$\int_L(x^2+2xy)\,\mathrm{d}s=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

二、（本题 14 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，在 $x=0$ 处可导，且满足

$$f(x)=x^3+x^2\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}-x\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

求函数 $f(x)$ 的表达式.

三、（本题 14 分）求微分方程 $y'x\ln x\sin y+(1-x\cos y)\cos y=0$ 的通解.

四、（本题 14 分）设 Ω 是由平面 $\Pi_1:\ x=0$，$\Pi_2:\ x=y$，$\Pi_3:\ y=z$，$\Pi_4:\ z=1$，$\Pi_5:\ z=2$ 围成的空间区域，求三重积分

$$\iiint_{\Omega}\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2+z^2}}.$$

五、（本题 14 分）判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的收敛性，其中 $a_n=\sin^2 x\sin^2 2x\cdots\sin^2 2^n x$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

六、（本题 14 分）设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导且满足以下三个条件：

(i) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x=0$；

(ii) $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)>0$，$x\in[a,b]$；

(iii) $g(x)$ 在 (a,b) 上有唯一零点 ξ.

证明：

(1) $\displaystyle\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x=-\int_a^b g(x)\left(\int_a^x f(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x.$

(2) $\displaystyle\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x>0.$

10.4 非数学 B 类

考试形式：闭卷　**考试时间**：150 分钟　**满分**：100 分

一、（本题 30 分，每小题 6 分）填空题：

(1) 已知函数 $y=x^2\mathrm{e}^{\sin x}$，则 $y''(0)=$ _____.

(2) 设平面过原点与点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x-y+2z-8=0$ 垂直，则此平面方程为 _____.

(3) 设 $f(x)$ 连续，且 $f(x)+f(-x)=2$. 求

$$\int_{-1}^{1}\left(f(x)+x^2\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\right)\mathrm{d}x=\text{_____}.$$

(4) 设函数 $f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，$f(2,0)=3$，$f'_u(2,0)=5$，又设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $xz=f(2x-y,xyz)$ 确定的隐函数，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=$ _____.

(5) 积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

二、（本题 14 分）设 a,b 为常数，函数 $f(x,y)=ax^2+by^2+1$ 在点 $(4,3)$ 处的所有方向导数中，沿方向 $\mathbf{l}=-4\mathbf{i}-3\mathbf{j}$ 的方向导数最大，最大值为 10.

(1) 求 a,b 的值；

(2) 求曲面 $z = f(x, y)$ 被平面 $z = 0$ 所截下的有限部分的面积.

三、（本题 14 分）求由方程 $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8 = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的极值.

四、（本题 14 分）求微分方程 $y'x \ln x \sin y + (1 - x\cos y)\cos y = 0$ 的通解.

五、（本题 14 分）

(1) 设函数 $f(x) = \sin^2 x \sin 2x$，讨论 $f(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 的单调性；

(2) 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性，其中 $a_n = \sin^2 x \sin^2 2x \cdots \sin^2 2^n x,\ x \in (-\infty, +\infty)$.

六、（本题 14 分）设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导数，记

$$A = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

试证明：

$$\int_a^b |f(x) - A|^2\,\mathrm{d}x \le \frac{(a-b)^2}{2}\int_a^b |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$